

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA SECCIÓN INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ENTREGABLE 1

HORARIO 06B1

Integrantes:

Araujo Correa, Camila Estefania
Salazar Zarate, Alexandra Estephania
Santa María La Rosa Sánchez, Alejandro Sebastián
Vega Llanos, Luciana Belen
Yataco Díaz, Almendra Paola

Profesores:

Domingo Flores
Félix Agapito
Carlos Vasallo
Jaime Luis
Jhomer Contreras
Marco Mugaburu
Jhon Esquiagola
Alejandra Rosa

Índice:

1. Problemática	1
2. Estado del arte	2
2.1. Artículos académicos	2
2.2. Patentes	4
2.3. Revistas de catálogos	5
2.4. Páginas de fabricantes	6
3. Lista de exigencias	7
4. Estructura de funciones óptima	10
4.1. Black Box	11
4.2. Secuencia de operaciones	11
5. Gantt	11
6. Bibliografía	12

1. Problemática

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta de manera prioritaria los procesos de reconocimiento de palabras, la decodificación lectora y la precisión en la escritura [1]. A nivel global, se estima que la dislexia del desarrollo impacta a aproximadamente el 7,1 % de la población escolar en educación primaria, lo que subraya la necesidad crítica de abordar esta condición en el ámbito pedagógico [2].

Dado que la lectura y la escritura constituyen pilares transversales en la formación académica, las manifestaciones de la dislexia interfieren significativamente en la comprensión de instrucciones, la ejecución de tareas y la demostración efectiva de los aprendizajes alcanzados. Cuando las estrategias formativas no se adaptan a sus necesidades individuales, el esfuerzo del estudiante suele no verse reflejado en sus resultados académicos, lo que genera episodios de frustración y desmotivación. Por ende, la problemática trasciende el plano cognitivo e involucra directamente el bienestar socioemocional del niño y la respuesta adaptativa de su entorno educativo [1].

Uno de los principales desafíos para ofrecer una intervención adecuada radica en el sesgo conceptual que reduce la dislexia a la mera confusión visual o inversión de grafías (como «b» y «d»). Si bien estas dificultades pueden presentarse, no constituyen un criterio diagnóstico exclusivo, pues también ocurren de forma transitoria en la fase inicial del aprendizaje lector [1]. Limitar el soporte a la discriminación visual resulta insuficiente, dado que se omiten componentes esenciales como la conciencia fonológica, la correspondencia grafema-fonema y la práctica sistemática guiada. Asimismo, la heterogeneidad del perfil neurocognitivo entre estudiantes con dislexia exige abordajes diferenciados: mientras algunos niños requieren un refuerzo intensivo en la consolidación fonológica, otros necesitan afianzar la fluidez o la producción escrita. Este escenario evidencia la pertinencia de la alfabetización estructurada, caracterizada por una enseñanza explícita, directa y progresiva [3], así como la urgencia de contar con herramientas capaces de monitorear el desempeño individual y adaptar el nivel de complejidad en tiempo real.

En el ámbito nacional, datos institucionales evidencian la urgencia de esta necesidad. Reportes del Servicio de Patología del Desarrollo del Hospital Guillermo Almenara (EsSalud) señalaron que, durante el contexto de la pandemia, cerca del 15 % de los menores atendidos por problemas de aprendizaje presentaban rasgos compatibles con dislexia [4]. Aunque estas cifras responden a un entorno clínico específico, ponen de manifiesto la prevalencia del trastorno en el medio local.

Para responder a este panorama, resulta imprescindible diseñar recursos psicopedagógicos interactivos que faciliten una práctica continua, retroalimentación inmediata y adaptación al ritmo del estudiante. Asimismo, es clave contar con registros diagnósticos sobre los logros y dificultades recurrentes de cada alumno para optimizar el acompañamiento docente. La flexibilidad para personalizar la secuencia de entrenamiento se consolida, por tanto, como el eje fundamental del presente proyecto.

Bajo estas consideraciones, se plantea el desarrollo de un robot asistivo adaptativo para el entrenamiento de habilidades de lectoescritura en niños con dislexia orientado a la ejecución de ejercicios léxicos, fonológicos y de lectoescritura, concebido como una herramienta complementaria para educadores y especialistas. La integración de algoritmos de inteligencia artificial permitirá ajustar dinámicamente las actividades conforme al rendimiento del usuario. La literatura científica respalda el impacto positivo del aprendizaje adaptativo y la robótica educativa en el fortalecimiento de habilidades de lectura en niños con dificultades específicas del aprendizaje [7], lo que proporciona un fundamento sólido para explorar su implementación.

La propuesta busca atender la problemática de la dislexia mediante una alternativa tecnológica accesible, interactiva y personalizada. Mediante la combinación de estímulos multisensoriales (auditivos, visuales y kinestésicos), la solución tiene como objetivo no solo reforzar la precisión y fluidez lectora, sino también fomentar una mayor autonomía, motivación y confianza en el proceso de aprendizaje del estudiante.

2. Estado del arte

2.1. Artículos académicos

A) Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders :

- **Autores:** Maria T. Papadopoulou, Elpida Karageorgiou, Petros Kechayas, Nikoleta Geronikkola, Chris Lytridis, Christos Bazinas, Efi Kourampa, Eleftheria Avramidou, Vassilis G. Kaburlasos y Athanasios E. Evangeliou.
- **Descripción:** Evalúa una intervención en cuarenta niños con dificultades específicas del aprendizaje. Compara actividades realizadas con el robot NAO y un especialista frente al acompañamiento del especialista sin robot. Ambos grupos mejoraron, con ventajas del grupo con robot únicamente en algunos ejercicios relacionados con los sonidos del lenguaje.
- **Aporte:** Evidencia sobre el uso de robots como complemento del apoyo educativo. También muestra la necesidad de comprobar qué beneficios adicionales ofrece el robot para las habilidades que se buscan reforzar. [8]



Imagen 1. El robot NAO

B) Attention-driven read-aloud technology increases reading comprehension in children with reading disabilities:

- **Autores:** Gianluca Schiavo, Nadia Mana, Ornella Mich, Massimo Zancanaro y Remo Job.
- **Descripción:** Presenta una herramienta que reproduce textos en voz alta y ajusta la velocidad de lectura según la mirada del usuario. Su evaluación incluyó niños con dislexia y reportó mejoras en la comprensión durante el uso de la herramienta.
- **Aporte:** Responde a la necesidad de adaptar el apoyo al ritmo de cada niño. Sirve como referencia para incorporar instrucciones orales, repetición de mensajes y ajustes en la velocidad de presentación de las actividades. [9]

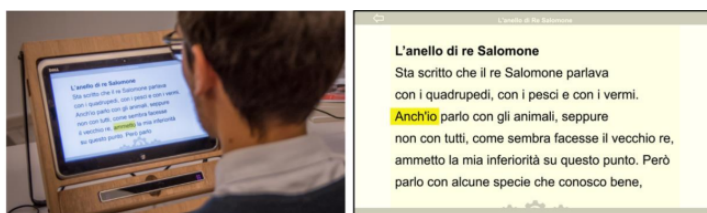


Imagen 2. Dispositivo GARY

C) Bridging Literacy Gaps: The Impact of AI-Driven Personalised Learning on Reading Skills and Educational Equity :

- **Autores:** Pilar Cuevas-Ruiz, Luz Rello, Ismael Sanz Labrador y Almudena Sevilla.
- **Descripción:** Documento de trabajo académico que analiza un programa de aprendizaje personalizado mediante IA, utilizando información de 264 escuelas durante cinco cursos escolares. Reporta avances lectores asociados con la participación en el programa.
- **Aporte:** Fundamenta la exploración de actividades que se ajusten al desempeño del estudiante y permitan seguir sus avances. Sus resultados apoyan la personalización educativa, aunque no evalúan directamente un robot para niños con dislexia. [10]

2.2. Patentes

A) Method to teach a dyslexic student how to read, using individual word exercises based on custom text:

- **Inventor:** Johannes Alexander Dekkers
- **Identificación:** Patente US8517739B2
- **Descripción:** Propone extraer palabras de un texto seleccionado, almacenarlas y presentarlas como ejercicios individuales de lectura para estudiantes con dislexia.
- **Aporte:** Ofrece un antecedente para organizar prácticas con palabras seleccionadas según las necesidades del niño. Puede orientar la creación del banco de ejercicios del robot. [11]

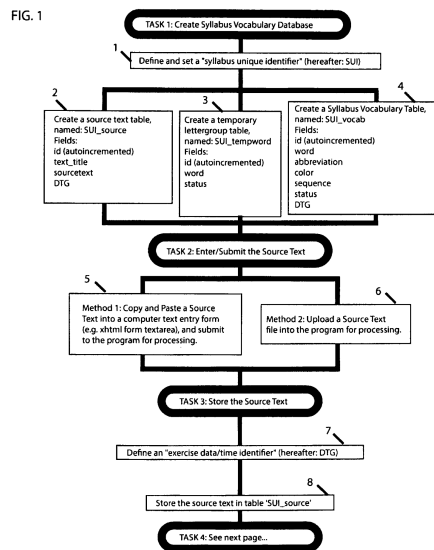


Imagen 3. Diagrama de flujo de las primeras etapas del sistema

B) System and process for dyslexia screening and management :

- **Inventores:** Elham Mahjoob, Hassanain Mohamed Abdur Rahman y Salaheldin Hassanain
- **Identificación:** Patente US9672618B1
- **Descripción:** Describe un sistema digital que integra pruebas de lectura, escritura, ortografía y escucha, junto con el registro y análisis de las respuestas del usuario.
- **Aporte:** Aborda la necesidad de reunir información sobre las dificultades individuales. Para el proyecto, aporta referencias sobre el registro del desempeño y el seguimiento. [12]

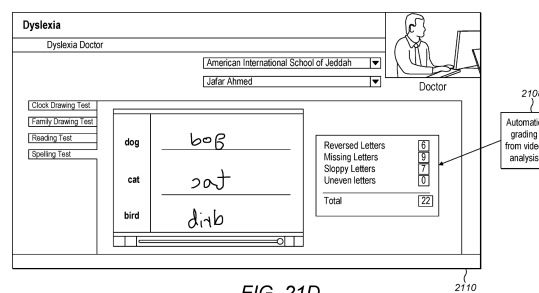


FIG. 21D

Imagen 4. Interfaz de ejercicios de escritura

C) Processing system with dyslexia text conversion and methods for use therewith :

- **Inventor:** Jeffrey Varasano
- **Identificación:** Patente estadounidense US 12175184,
- **Descripción:** Propone modificar la presentación de textos mediante colores que permitan distinguir caracteres de apariencia semejante. El sistema puede aplicarse a textos mostrados en dispositivos digitales.

- **Aporte:** Ofrece un antecedente para diseñar ayudas visuales en ejercicios de diferenciación de letras. En el robot, podría orientar la presentación de pistas de color, cuya utilidad tendría que evaluarse; la patente no demuestra por sí misma mejoras en el aprendizaje lector. [13]

2.3. Revistas de catálogos

A) TTS Recordable Range:

- **Autor institucional:** TTS
- **Descripción:** Catálogo de materiales educativos que permiten grabar y reproducir sonidos, palabras e instrucciones mediante botones, tarjetas y paneles.
- **Aporte:** Proporciona referentes para combinar materiales físicos con mensajes auditivos. Esta interacción podría incorporarse al robot para practicar asociaciones entre letras y sonidos. [14]

B) Scanning Pens LTD :

- **Autor institucional:** Tes SEND Show
- **Descripción:** Ficha de catálogo que presenta lápices lectores capaces de convertir texto impreso en voz, dirigidos a personas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.
- **Aporte:** Muestra una solución física para facilitar el acceso a textos mediante audio. Sirve como referencia para diseñar apoyos orales sencillos durante las actividades del robot. [15]



Imagen 5. C-pen Reader 3

C) Kitt the Learning Companion 3 :

- **Autor institucional:** Pitsco Education
- **Descripción:** Ficha de catálogo de Kitt, un robot educativo de escritorio que permite reproducir imágenes, audios y videos, además de registrar fotografías y grabaciones. El docente carga los materiales para que los niños accedan a ellos mediante los controles del dispositivo.
- **Aporte:** Es un referente para proporcionar instrucciones orales, presentar actividades individualizadas y conservar registros de la práctica. Para el proyecto, muestra cómo integrar estas funciones en un objeto físico sencillo. [16]



Imagen 6. Kitt robot

2.4. Páginas de fabricantes

A) Dytective :

- **Autor institucional:** Change Dyslexia.
- **Descripción:** Plataforma digital que ofrece actividades de lectura y escritura adaptadas al nivel del estudiante, informes de progreso y una prueba para la detección de riesgo de dislexia.
- **Aporte:** Busca facilitar el acceso al contenido escrito de quienes presentan dificultades lectoras. [17]

B) OrCam Learn Basic :

- **Autor institucional:** OrCam Technologies.
- **Descripción:** Dispositivo portátil que reconoce texto impreso o digital y lo reproduce en voz alta. Permite escuchar palabras, párrafos o páginas completas.
- **Aporte:** Responde a la necesidad de ofrecer ejercicios individualizados y conocer la evolución del niño. [18]



Imagen 7. OrCam Learn

C) Lexilens :

- **Autor:** Abeye
 - **Descripción:** Gafas electrónicas que el fabricante presenta como una ayuda para mejorar la comodidad visual durante la lectura, con ajustes mediante una aplicación. Modifican rápidamente el paso de la luz hacia los ojos. Este efecto se conoce como modulación de luz o efecto estroboscópico, el cual busca hacer que el texto se perciba más estable y resulte más cómodo de leer
 - **Aporte:** Permite conocer otra clase de dispositivo de apoyo y comparar su enfoque con el del proyecto. Su aporte es indirecto: se centra en la
-

experiencia visual, mientras que el robot propone ejercicios de aprendizaje. Además, no demuestra que todas las personas con dislexia presenten ese problema ni que las gafas mejoren su aprendizaje lector. [19]



Imagen 8. Lexilens

3. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 4
			Edición: 1
PROYECTO:		Robot de rehabilitación neurocognitiva adaptativa para niños con dislexia	Fecha: 12/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: A.Y.D, L.V.L
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable: A.S.M.L.R.S, A.S.Z, A.Y.D, C.A.C, L.V.L
04/09/26	E	Función Principal: El robot brinda un apoyo interactivo a niños con dislexia a través de ejercicios de lectura, reconocimiento de letras y de palabras, además de una lectura en voz alta y juegos educativos. El sistema realiza un registro del desempeño del niño y se adapta progresivamente a las actividades de acuerdo con sus avances y dificultades.	A.S.M.L.R.S, A.S.Z, A.Y.D, C.A.C, L.V.L
04/09/26	E	Función Secundaria: El sistema personaliza el protocolo de entrenamiento según los errores de lectura del usuario mediante Machine Learning.	L.V.L, A.S.M.L.R.S, A.S.Z
04/09/26	D	Función Secundaria: El robot generará movimientos de los brazos como respuesta positiva ante ciertos logros del niño.	C.A.C, A.Y.D
12/09/26	E	Geometría: Las dimensiones del robot deben ser adecuadas para colocarse sobre una mesa de trabajo y permitir la interacción del usuario con la pantalla táctil. Para establecer las dimensiones máximas, se toma como referencia el robot educativo Miko 3 [20]. • Altura: 28 cm • Ancho: 15 cm • Largo: 20 cm	A.Y.D, L.V.L
12/09/26	D	Cinemática: Los dos brazos del robot deberán realizar un	A.S.Z

		movimiento de elevación mediante rotación alrededor de un eje ubicado en el hombro del robot, con un rango angular de 0° a 120° y una velocidad controlada. Además, el movimiento debe activarse en respuesta a los logros alcanzados por el niño y realizarse de manera suave para garantizar la seguridad y estabilidad del robot.	
12/09/26	E	Energía: El sistema de alimentación debe brindar de forma segura y estable la energía requerida para el microcontrolador, cámara, pantallas, altavoz, micrófono y para realizar el movimiento, sin que haya sobrecargas o interrupciones durante las sesiones con el niño. Para ello, el sistema debe operar con una alimentación de corriente continua con una autonomía mínima de 3 horas de funcionamiento continuo, además de integrar un medio de recarga compatible con la red eléctrica que otorgue los niveles de corriente y voltaje correctos.	C.A.C, A.S.M.L.R.S
05/09/26	E	Señales (Información): El sistema debe contar con las siguientes señales de entrada y señales de salida: Señales de entrada: • Señal de encendido y apagado: permite iniciar o detener el funcionamiento del robot y controlar la alimentación de sus componentes eléctricos. • Señal de imagen del rostro: corresponde a la información visual captada mediante la cámara y utilizada para el eye-tracking. • Señal de información de sonido: corresponde a la información de audio captada mediante el micrófono y utilizada para registrar la voz del niño durante los ejercicios de lectura en voz alta. • Señal de información del protocolo: corresponde a las respuestas e interacciones realizadas por el niño durante las actividades. Señales de salida: • Señal de retroalimentación: corresponde a la información generada por el sistema a partir del desempeño del niño durante los ejercicios. Se manifiesta mediante mensajes visuales en la pantalla, sonidos y movimiento de los brazos del robot. Además, permite modificar la dificultad según los resultados obtenidos.	A.S.Z
05/09/26	E	Control: El sistema debe coordinar automáticamente los distintos módulos del robot y controlar las respuestas del robot de acuerdo con la información del usuario. Asimismo, debe controlar las respuestas visuales, auditivas y mecánicas, que deben producirse de acuerdo con el desempeño del niño.	A.S.Z, L.V.L
12/09/26	E	Electrónico (hardware): El sistema debe contar con un módulo de procesamiento que sea capaz de realizar algoritmos de procesamiento de audio/visión y Machine Learning. Asimismo, el sistema debe contar con módulos de entrada de señal de voz, un módulo de interfaz visual interactiva y captura de imagen de alta resolución. También la unidad principal debe realizar el movimiento de los brazos del robot. Los módulos cuentan con interfaces de comunicación y alimentación compatibles entre sí, que logran un funcionamiento estable y coordinado.	A.S.M.L.R.S, C.A.C
11/09/26	E	Software: Se debe utilizar un programa de código abierto encargado de procesar los datos de los sensores, interpretar las señales recibidas, gestionar los ejercicios de lectura y lenguaje,	A.S.M.L.R.S, C.A.C

		procesar las respuestas del usuario, realizar el seguimiento ocular mediante herramientas como MediaPipe y aplicar algoritmos de Machine Learning para identificar dificultades del usuario. El software debe permitir adaptarse automáticamente a la dificultad y al tipo de ejercicio según el rendimiento del usuario.	
05/09/26	E	Comunicaciones: El sistema debe asegurar la transmisión sincrónica y continua de los datos entre los subsistemas internos, como la unidad de procesamiento, módulos de adquisición de datos y actuadores. Al igual que disponer de interfaces de comunicación bidireccional o unidireccional con el usuario para otorgar la retroalimentación en tiempo real. Igualmente, se debe otorgar el monitoreo local o remoto del desempeño y el progreso del usuario durante las sesiones de trabajo.	A.S.Z, C.A.C
12/09/26	E	Seguridad: El sistema debe realizar las sesiones únicamente en ambientes interiores protegidos de la intemperie, en un rango ambiental de 5 °C a 40 °C y de 5 % a 85% de humedad relativa, sin condensación, tomando en cuenta la norma IEC 60721-3-3 [21]. Para los aspectos relacionados con la seguridad eléctrica para dispositivos destinados a niños, se toma en cuenta la norma IEC 62115 [22], manteniendo las partes electrónicas energizadas aisladas totalmente, evitando en la carcasa bordes o zonas puntiagudas o cortantes y limitando un torque o fuerza en los actuadores para prevenir riesgos mecánicos.	A.S.M.L.R.S, L.V.L
12/09/26	E	Ergonomía: La interfaz debe estar adaptada al uso infantil, con textos e imágenes con contraste y tipografía adaptada para niños igualmente; la posición de la pantalla, cámara y micrófono debe permitir al usuario realizar las actividades manteniendo una postura ergonómica sin requerir inclinaciones forzadas del cuello. Asimismo, los cables, conexiones y componentes electrónicos deben estar protegidos dentro de la carcasa. Además, el robot no debe presentar piezas o bordes filosos que representen un peligro para el usuario; los movimientos que realiza el robot no deben ser capaces de causar lesiones al usuario.	A.Y.D
09/09/26	E	Fabricación: La carcasa y los elementos estructurales del robot deben ser fabricados principalmente mediante impresión 3D, empleando polímeros termoplásticos que no sean tóxicos con una alta resistencia contra impactos y una baja densidad. Las piezas deben ser diseñadas teniendo en cuenta las tolerancias necesarias para permitir un correcto ensamblaje, alojamiento de los componentes electrónicos y desmontaje. Para las conexiones eléctricas se debe usar soldadura electrónica. Asimismo, los componentes electrónicos serán adquiridos mediante proveedores nacionales o importados. La calidad de las piezas debe permitir el correcto encaje de los componentes electrónicos, sin afectar su funcionamiento.	L.V.L
11/09/26	E	Control de calidad: El diseño y la fabricación del robot deben contemplar todas las exigencias planteadas en esta lista a fin de que cumpla con un funcionamiento afin a las necesidades del usuario. Se debe comprobar el funcionamiento individual y conjunto del sistema principal, del altavoz, del micrófono y de los actuadores mecánicos. Asimismo, se debe comprobar el funcionamiento correcto del software, del TTS, del STT y del eye tracking, y que se adapten los ejercicios según el desempeño del niño.	A.S.M.L.R.S

09/09/26	E	Montaje: La estructura cuenta con una apertura o un sistema desmontable que permita el ingreso, la instalación y el retiro de componentes electrónicos cuando se necesite realizar el mantenimiento.	A.Y.D
12/09/26	E	Transporte: El robot debe presentar un peso adecuado para ser transportado fácilmente entre hogares, aulas, consultorios, centros educativos u otros espacios de uso. El peso se establece tomando como referencia robots interactivos, como PadBot T2 (1,68 kg) [23] y Jibo (2,7 kg) [24], sin superar un peso total máximo de 3 kg.	A.Y.D
11/09/26	E	Uso: Se contempla que el robot debe estar diseñado para niños de 6 a 12 años [25] y utilizarse principalmente en hogares, aulas, consultorios, centros educativos y centros de terapia, en ambientes interiores bajo condiciones normales de temperatura y humedad. Estas condiciones deben considerarse en la selección de componentes electrónicos. Asimismo, el robot debe evitar la exposición directa al agua, polvo excesivo, humedad elevada y temperaturas extremas. Además, el nivel del ruido producido por el altavoz y demás componentes debe mantenerse en un rango bajo de modo que no interfiera con los ejercicios de lectura, reconocimiento de voz o concentración del usuario.	C.A.C
12/09/26	E	Mantenimiento: Se debe realizar una inspección visual y limpieza externa del robot antes de cada sesión con el usuario, verificando el estado de la carcasa, cámara, pantalla, micrófono, altavoz y otros elementos móviles. La limpieza del robot debe realizarse cuando el dispositivo esté apagado, utilizando paños suaves y secos, para evitar el ingreso de líquidos a los componentes electrónicos [26]. Asimismo, se debe realizar una revisión funcional cada dos meses, verificando el funcionamiento del sistema principal, del micrófono, de la cámara, de la pantalla, del altavoz, de las conexiones electrónicas y del movimiento de los brazos [27]. El software debe poder actualizarse y diagnosticarse fácilmente.	L.V.L
12/09/26	E	Costos: El diseño debe optimizar los recursos empleados para disminuir los costos de ensamblaje, mantenimiento, reposición y fabricación, sin que el desempeño y la seguridad del sistema se vean afectados. Un estimado para el robot será de 28500 soles, sumando las horas de trabajo que aproximadamente serán 100 horas.	A.S.Z
09/09/26	E	Plazos: El proyecto inició el 4 de agosto y finalizará el 5 de diciembre, con un total de 100 horas de trabajo. Se elaborará un diagrama de Gantt para controlar el flujo de trabajo, marcando las metas del equipo y las entregas principales con hitos marcados.	A.Y.D

Tabla 1: Lista de Exigencias

Leyenda:

A.S.M.L.R.S.: Alejandro Santa María La Rosa Sánchez

A.S.Z.: Alexandra Salazar Zarate

A.Y.D.: Almendra Yataco Diaz

C.A.C.: Camila Araujo Correa

L.V.L.: Luciana Vega Llanos

4. Estructura de funciones óptima

4.1. Black Box

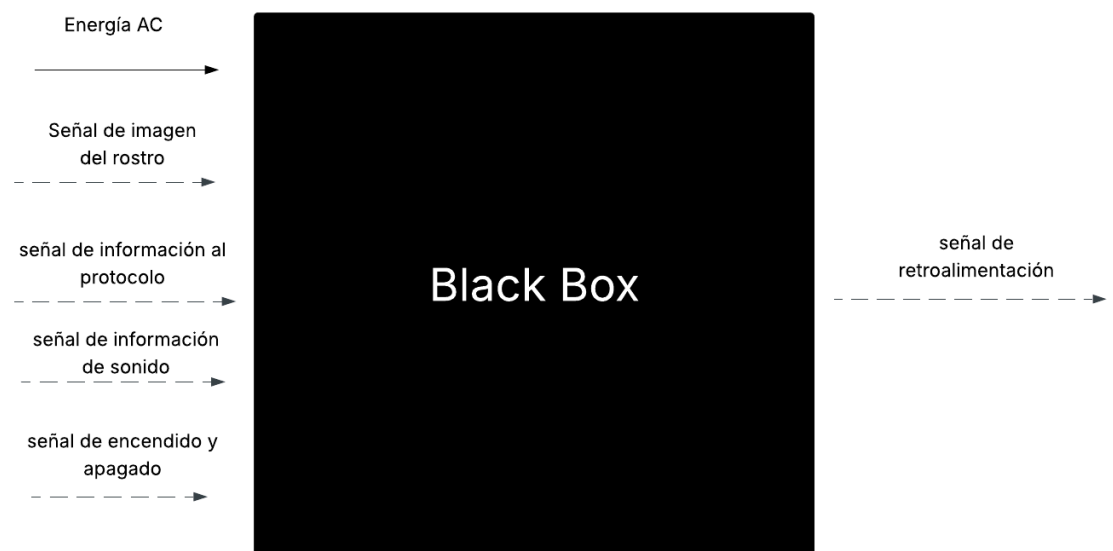


Imagen 9. Caja negra

4.2. Secuencia de operaciones

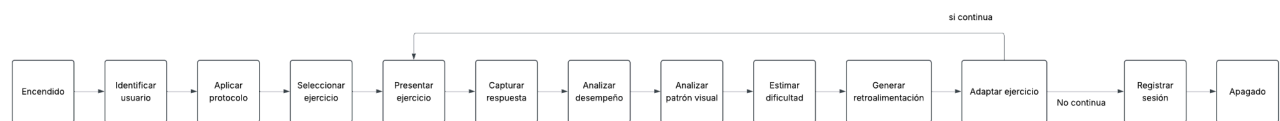


Imagen 10. Secuencia de operaciones

4.3. Estructura de funciones

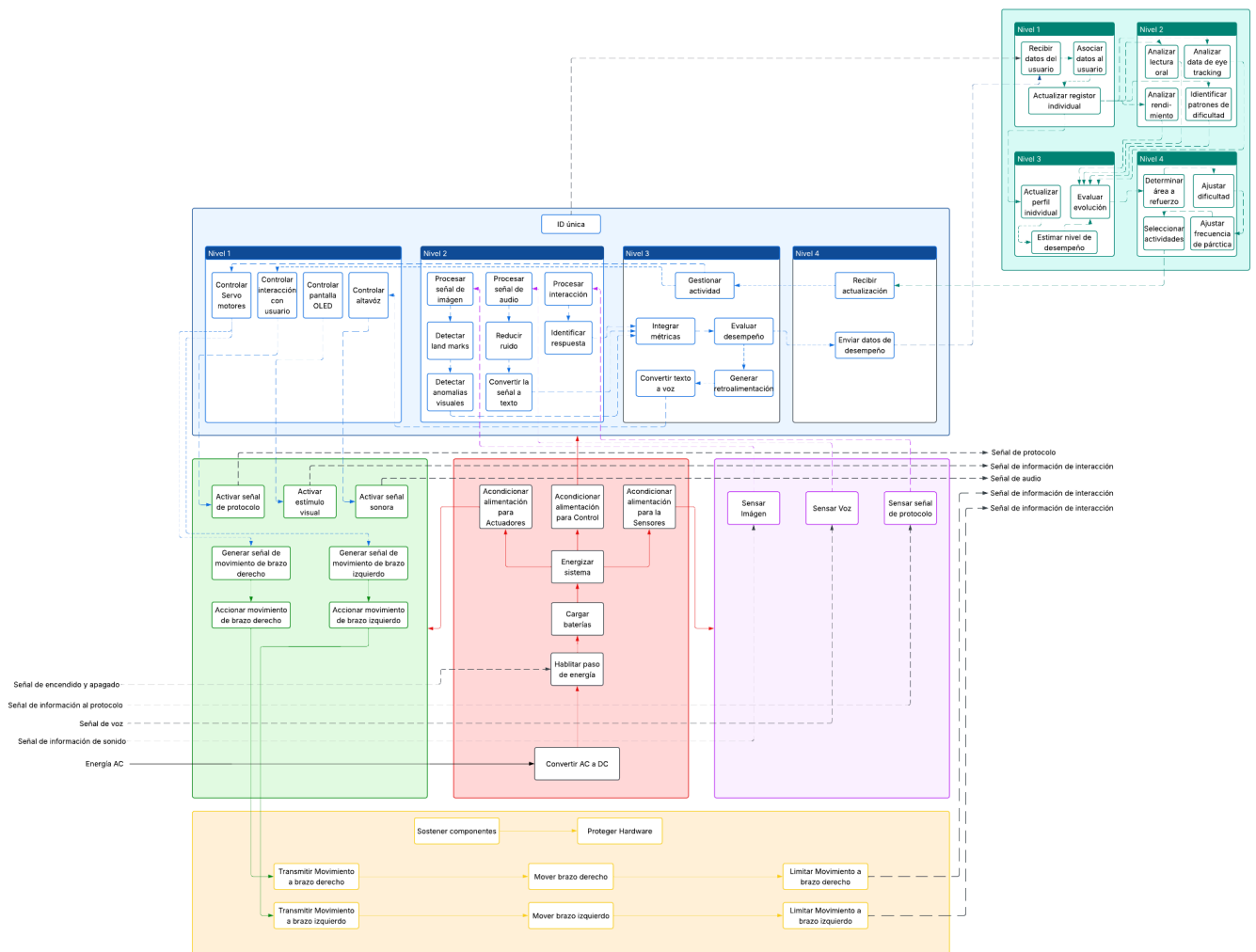


Imagen 11. Estructura de funciones

5. Gantt

El cronograma de actividades, la planificación de las entregas y el seguimiento general del proyecto han sido desarrollados y gestionados de manera integral mediante la plataforma GitHub.

Para acceder al cronograma interactivo y consultar los detalles del proyecto, se puede visitar el siguiente enlace: [\[Cronograma en GitHub\]](#)

6. Bibliografía

Problemática

[1] International Dyslexia Association New Jersey, "What is Dyslexia?," *NJIDA*. [En línea]. Disponible en: <https://nj.dyslexiaida.org/what-is-dyslexia/>.

[2] J.L. Yang *et al.*, "Prevalence of Developmental Dyslexia in Primary School Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Brain Sciences*, vol. 12, no. 2, art. 240, feb. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3425/12/2/240>.

[3] International Dyslexia Association, "Structured Literacy: Effective Instruction for Students with Dyslexia and Related Reading Difficulties," *International Dyslexia Association*. [En línea]. Disponible en: <https://dyslexiaida.org/structured-literacy-effective-instruction-for-students-with-dyslexia-and-related-reading-difficulties/>.

[4] Panamericana Televisión, "EsSalud advierte que al menos 15% de niños con problemas de aprendizaje en la pandemia padece dislexia," *Panamericana Televisión*. [En línea]. Disponible en: <https://panamericana.pe/salud/359706-essalud-advierde-menos-15-ninos-problemas-aprendizaje-pandemia-padece-dislexia>.

[5] OCDE, "PISA 2022 Results (Volume I and II) Country Notes: Peru," *OCDE*. [En línea]. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbc5-en/peru_3e71791c-en.html.

[6] OECD, "PISA 2025 Results (Volume I): Peru," OECD, Paris, France, Sep. 8, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/peru_0c319189-en.html

[7] A. Paglialunga y S. Melogno, "The Effectiveness of Artificial Intelligence-Based Interventions for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review," *Brain Sciences*, vol. 15, no. 8, art. 806, jul. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3425/15/8/806>.

Estado del arte

[8] M. T. Papadopoulou *et al.*, "Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders," *Children*, vol. 9, no. 8, p. 1155, jul. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9067/9/8/1155>

[9] G. Schiavo, N. Mana, O. Mich, M. Zancanaro, and R. Job, "Attention-driven read-aloud technology increases reading comprehension in children with reading disabilities," 2021, arXiv:2103.05296. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2103.05296>

[10] P. Cuevas-Ruiz, L. Rello, I. Sanz Labrador, and A. Sevilla, "Bridging literacy gaps: The impact of AI-driven personalised learning on reading skills and educational equity," Annenberg Institute at Brown University, Providence, RI, EdWorkingPaper 25-1209, May 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.26300/68mk-mk89>

[11] J. A. Dekkers, "Method to teach a dyslexic student how to read, using individual word exercises based on custom text," U.S. Patent 8 517 739 B2, Aug. 27, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US8517739B2/en>

[12] E. M. Hassanain, M. A. Rahman, and S. Hassanain, "System and process for dyslexia screening and management," U.S. Patent 9 672 618 B1, Jun. 6, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US9672618B1/en>

[13] J. Varasano, "Processing system with dyslexia text conversion and methods for use therewith," U.S. Patent 12 175 184, Dec. 24, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://patents.justia.com/patent/12175184>

[14] TTS International, "Recordable Range." [En línea]. Disponible en: <https://www.tts-international.com/recordable-range>

[15] Scanning Pens Ltd., "Scanning Pens: Dyslexia reading aids for students and adults." [En línea]. Disponible en: https://www.scanningpens.co.uk/c-pen_reader_3

[16] Pitsco Education, LLC, "Search results for 'kitt'," Pitsco Education. [En línea]. Disponible en: <https://www.pitsco.com/search?q=kitt>

[17] Change Dyslexia S.L., "Dytective por Change Dyslexia." [En línea]. Disponible en: <https://www.changedyslexia.org>

[18] OrCam Technologies Ltd., "OrCam Learn Basic: A revolutionary AI-powered reading and learning companion," OrCam. [En línea]. Disponible en: <https://www.orcham.com/en-us/orcam-learn>

[19] ABEYE SAS, "Lexilens®: Reading aid technology," Lexilens. [En línea]. Disponible en: <https://shop.lexilens.com/products/lexilens-eyewear?variant=55990620881282>

Lista de Exigencias

[20] Miko, "Miko 3 AI Robot – The Ultimate Educational Partner for Kids," *Miko*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://miko.ai/products/miko-3>

[21] International Electrotechnical Commission, *IEC 60721-3-3:2019, Classification of environmental conditions—Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities—Stationary use at weatherprotected locations*, 3rd ed. Geneva, Switzerland: IEC, 2019. [Online]. Available: <https://webstore.iec.ch/en/publication/32620>

[22] International Electrotechnical Commission, *IEC 62115:2017+AMD1:2025, Electric toys—Safety*, consolidated version. Geneva, Switzerland: IEC, 2025. [Online]. Available: <https://webstore.iec.ch/en/publication/110188>

[23] I-ME, "PadBot T2 Robot Educativo y Social," *I-ME*. [En línea]. Disponible en: <https://i-me.com.co/es/productos/padbot-t2-robot-educativo-social/>

[24] Jibo, "Jibo: The World's First Social Robot," *Jibo*. [En línea]. Disponible en: <https://www.jibo.net/>

[25] MedlinePlus, "Evolución del niño en edad escolar," Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Accedido: el 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/9870.htm

[26] Aldebaran Robotics, "NAO Software Documentation: Good practices," Lunds Universitet, Dept. of Computer Science. Accedido: el 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://fileadmin.cs.lth.se/robot/nao/doc/nao/practices.html>

[27] Mitsubishi Electric Corporation, Collaborative Robot RV-5AS Instruction Manual, Doc. BFP-A3729E, 2024. [En línea]. Disponible en:
<https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/robot/bfp-a3729/bfp-a3729e.pdf>
